Application du package levyfit : lasers GaAs

Sommaire

1 Préparation **1**

2 Application 1 : données complètes **3**

3 Application 2 : inspections irrégulières, fréquence décroissante **4**

4 Application 3 : inspections irrégulières, fréquence croissante **5**

5 Comparaison des trois applications **6**

5.1 Wiener : dérive `mu`, variance `sigma2` et sa version sans biais `s2` 6

5.2 Gamma : forme `a` et taux `b` 6

5.3 Inverse gaussien : `mu`, `eta` et sa version sans biais `eta_unbiased` 6

5.4 Remarques 6

1 Préparation

Installation des packages (à faire une seule fois, puis redémarrer R) :

```
remotes::install_github("Auburngrads/SMRD.data")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
```

Les données `gaaslaser` donnent l'augmentation relative (en %) du courant de fonctionnement de 15 lasers GaAs, mesurée toutes les 250 heures, de 0 à 4000 heures. Un laser est considéré défaillant quand cette augmentation atteint 10 %.

```
d <- SMRD.data::gaaslaser
seuil <- 10
```

Construction de la liste des trajectoires, un `data.frame(t, X)` par laser, en ne gardant que les instants d'inspection donnés :

```
extraire <- function(temps) {
  lapply(sort(unique(d$unit)), function(k) {
    s <- d[d$unit == k & d$hours %in% temps, ]
    s <- s[order(s$hours), ]
    data.frame(t = s$hours, X = s$increase)
  })
}
```

Représentation des instants d'inspection et des trajectoires :

```
tracer_plan <- function(temps, titre) {
  ggplot(data.frame(t = temps), aes(x = t, y = 0)) +
    geom_point() +
    labs(title = titre, x = "Temps (heures)", y = NULL) +
    theme_minimal() +
```

```
    theme(axis.text.y = element_blank(),
          panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.minor.y = element_blank())
}

tracer_lasers <- function(liste, titre) {
  donnees <- do.call(rbind, lapply(seq_along(liste), function(i)
    data.frame(laser = i, t = liste[[i]]$t, x = liste[[i]]$X)))
  donnees$etat <- ifelse(ave(donnees$x, donnees$laser, FUN = max) >= seuil,
                         "Dépasse le seuil", "Reste sous le seuil")
  ggplot(donnees, aes(x = t, y = x, group = laser, colour = etat)) +
    geom_hline(yintercept = seuil, linetype = "dashed", colour = "grey45") +
    geom_line(linewidth = 0.6) +
    geom_point(size = 1.2) +
    scale_colour_manual(values = c("Dépasse le seuil" = "#C2410C",
                                   "Reste sous le seuil" = "#2563EB")) +
    labs(title = titre, x = "Temps (heures)", y = "Dégradation (%)", colour = NULL) +
    theme_minimal() +
    theme(legend.position = "top")
}
```

Estimation des six modèles sur une liste de trajectoires. Quand une estimation est impossible, le tableau donne la raison :

```
modeles <- c("Wiener" = "wiener_mle", "Gamma" = "gamma_mle",
             "Inverse gaussien" = "ig_mle", "Variance-gamma" = "vg_mle",
             "Meixner" = "meixner_mle", "Inverse gamma" = "igam_mle")

estimer_tout <- function(liste) {
  texte <- sapply(modeles, function(f) {
    r <- try(get(f)(liste), silent = TRUE)
    if (inherits(r, "try-error")) {
      paste("Impossible :", conditionMessage(attr(r, "condition")))
    } else {
      paste(names(r), signif(r, 4), sep = " = ", collapse = ", ")
    }
  })
  data.frame(Modèle = names(modeles), Estimations = texte, row.names = NULL)
}

afficher <- function(res) {
  lignes <- paste0("* **", res$Modèle, "** : ", gsub("_", "\\\\_", res$Estimations))
  knitr::asis_output(paste(lignes, collapse = "\n"))
}
```

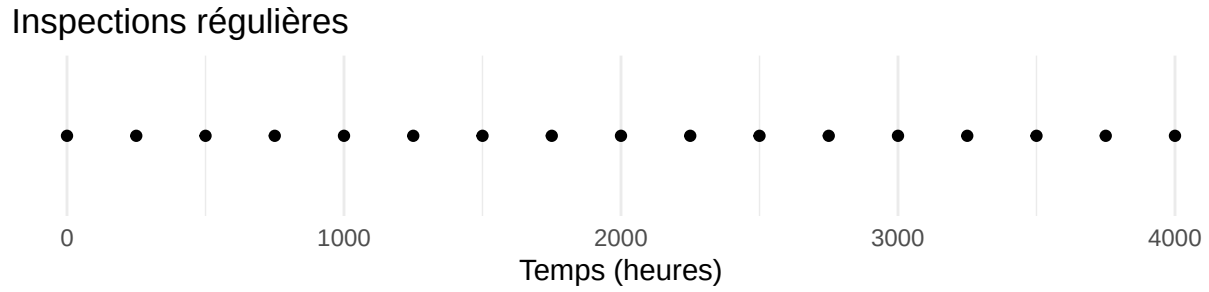
Tableau des estimations d'un modèle pour plusieurs plans d'inspection, une ligne par plan :

```
comparer <- function(f, listes) {
  r <- t(sapply(listes, function(l) get(f)(l)))
  r <- formatC(r, digits = 4, format = "fg", flag = "#")
  tab <- knitr::kable(r, format = "latex", booktabs = TRUE, linesep = "", align = "r")
  knitr::asis_output(paste0("\\begin{center}", tab, "\\end{center}"))
}
```

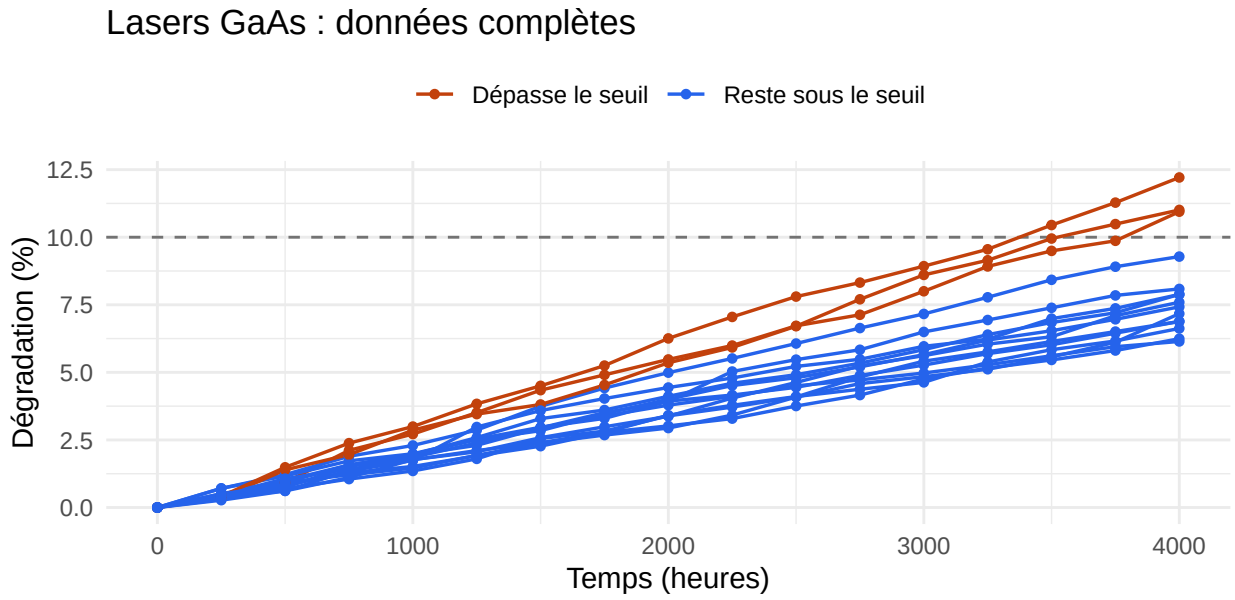
2 Application 1 : données complètes

Les 17 instants d'inspection, de 0 à 4000 heures toutes les 250 heures.

```
temps1 <- sort(unique(d$hours))
tracer_plan(temps1, "Inspections régulières")
```




```
liste1 <- extraire(temps1)
tracer_lasers(liste1, "Lasers GaAs : données complètes")
```



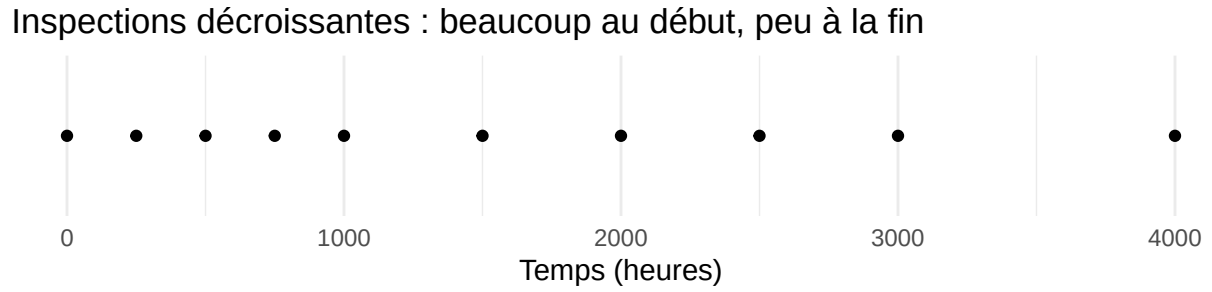

```
res1 <- estimer_tout(liste1)
afficher(res1)
```

- **Wiener** : mu = 0.002038, sigma2 = 0.0001603, s2 = 0.0001609
- **Gamma** : a = 0.02878, b = 14.12
- **Inverse gaussien** : mu = 0.002038, eta = 5.46e-05, eta_unbiased = 5.392e-05
- **Variance-gamma** : Impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()
- **Meixner** : a = 0.03254, b = 2.885, d = 0.005034, m = 0.0007671
- **Inverse gamma** : theta = 35.29, alpha = 0.05587, beta = 0.9504

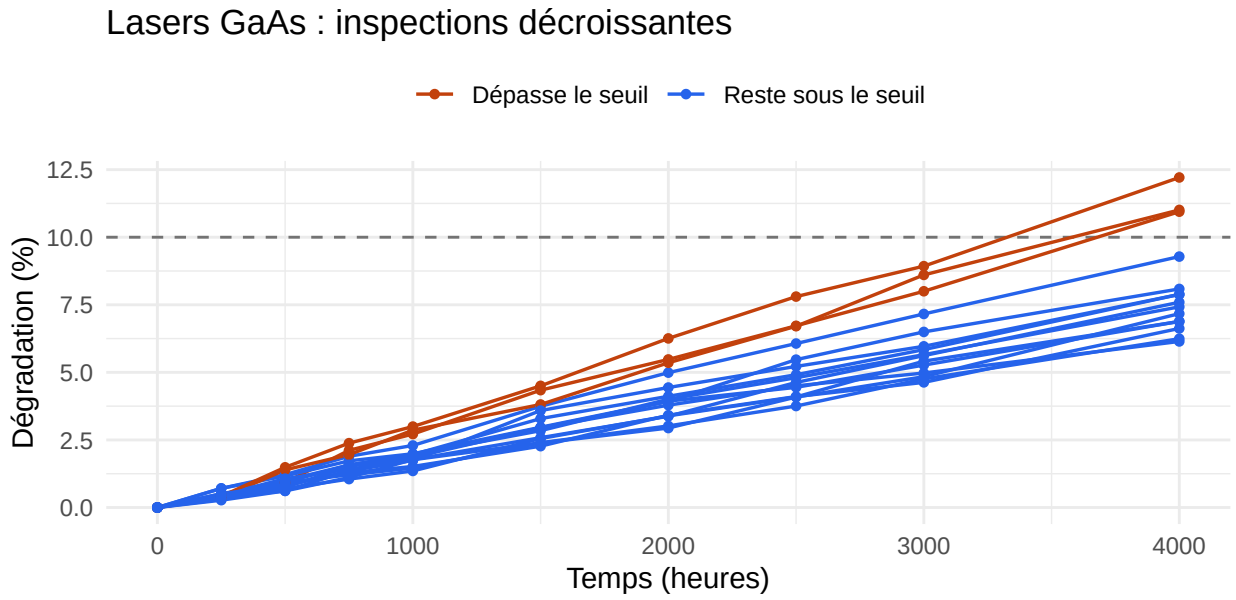
3 Application 2 : inspections irrégulières, fréquence décroissante

Inspections fréquentes au début, plus espacées ensuite.

```
temps2 <- c(0, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000)
tracer_plan(temps2, "Inspections décroissantes : beaucoup au début, peu à la fin")
```




```
liste2 <- extraire(temps2)
tracer_lasers(liste2, "Lasers GaAs : inspections décroissantes")
```



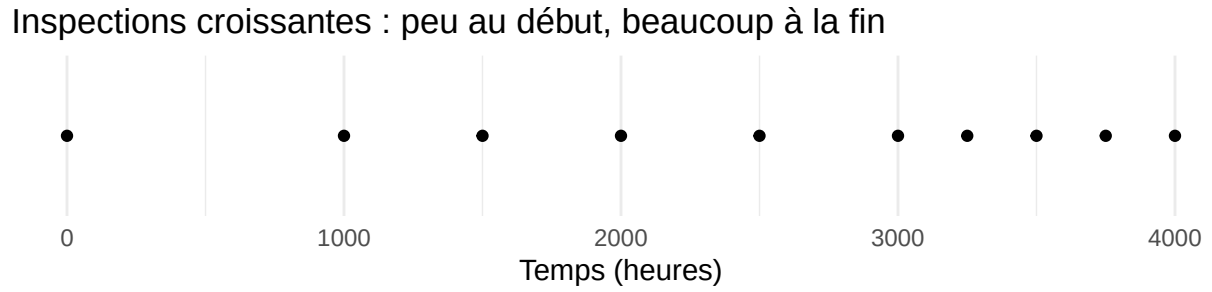

```
res2 <- estimer_tout(liste2)
afficher(res2)
```

- **Wiener** : mu = 0.002038, sigma2 = 0.0002083, s2 = 0.0002099
- **Gamma** : a = 0.02166, b = 10.63
- **Inverse gaussien** : mu = 0.002038, eta = 4.15e-05, eta_unbiased = 4.058e-05
- **Variance-gamma** : Impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()
- **Meixner** : Impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)
- **Inverse gamma** : theta = 46.99, alpha = 0.07281, beta = 0.9434

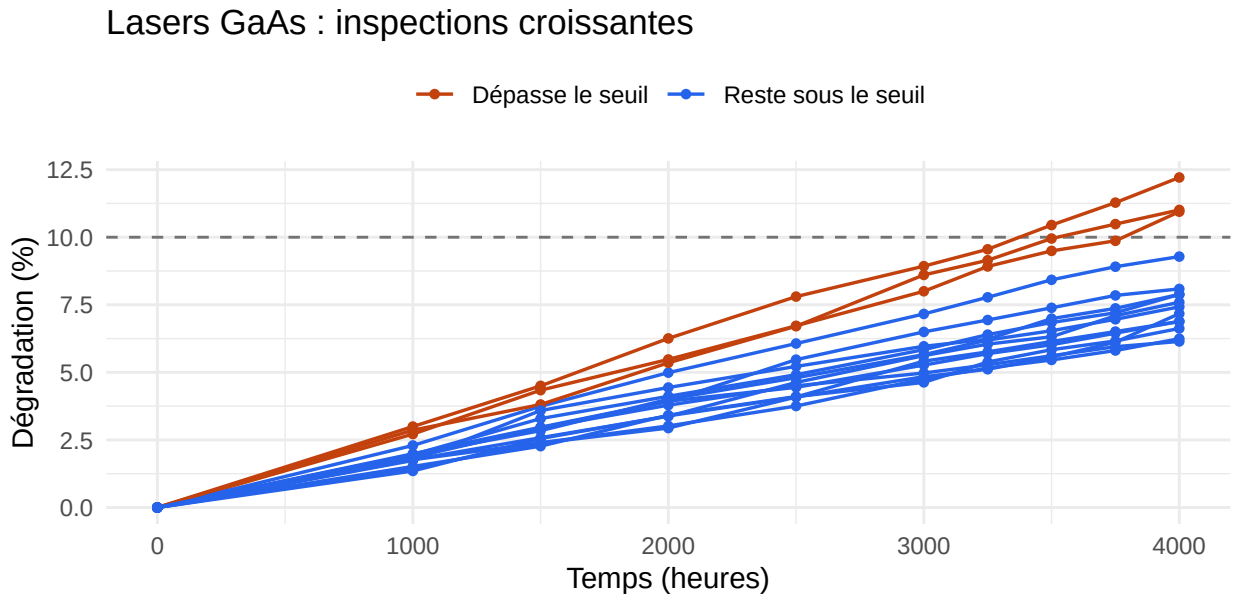
4 Application 3 : inspections irrégulières, fréquence croissante

Inspections espacées au début, plus fréquentes ensuite.

```
temps3 <- c(0, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000)
tracer_plan(temps3, "Inspections croissantes : peu au début, beaucoup à la fin")
```




```
liste3 <- extraire(temps3)
tracer_lasers(liste3, "Lasers GaAs : inspections croissantes")
```




```
res3 <- estimer_tout(liste3)
afficher(res3)
```

- **Wiener** : mu = 0.002038, sigma2 = 0.0001969, s2 = 0.0001984
- **Gamma** : a = 0.02276, b = 11.17
- **Inverse gaussien** : mu = 0.002038, eta = 4.364e-05, eta_unbiased = 4.267e-05
- **Variance-gamma** : Impossible : sigma tends to 0: the likelihood is maximal at the gamma limit, use gamma_mle()
- **Meixner** : a = 0.2406, b = 2.045, d = 0.002, m = 0.00125
- **Inverse gamma** : theta = 43.92, alpha = 0.07483, beta = 0.9631

5 Comparaison des trois applications

Les estimations des modèles Wiener, gamma et inverse gaussien, pour les trois plans d'inspection.

```
listes <- list("Complètes" = liste1, "Décroissantes" = liste2, "Croissantes" = liste3)
```

5.1 Wiener : dérive `mu`, variance `sigma2` et sa version sans biais `s2`

```
comparer("wiener_mle", listes)
```

	mu	sigma2	s2
Complètes	0.002038	0.0001603	0.0001609
Décroissantes	0.002038	0.0002083	0.0002099
Croissantes	0.002038	0.0001969	0.0001984

5.2 Gamma : forme `a` et taux `b`

```
comparer("gamma_mle", listes)
```

	a	b
Complètes	0.02878	14.12
Décroissantes	0.02166	10.63
Croissantes	0.02276	11.17

5.3 Inverse gaussien : `mu`, `eta` et sa version sans biais `eta_unbiased`

```
comparer("ig_mle", listes)
```

	mu	eta	eta_unbiased
Complètes	0.002038	0.00005460	0.00005392
Décroissantes	0.002038	0.00004150	0.00004058
Croissantes	0.002038	0.00004364	0.00004267

5.4 Remarques

- `mu` est identique pour les trois plans : $\hat{\mu} = S/T$ ne dépend que de la dégradation totale et de la durée totale, qui sont les mêmes.
- Pour les trois plans, le variance-gamma atteint la limite gamma ($\sigma \to 0$) : ces données, toujours croissantes, sont mieux décrites par le processus gamma, cas limite du variance-gamma.